



NUTRIMAX



TEMA: NUTRIÇÃO

Integrantes:

- **Guilherme Meyer**
 - **Lucas Lopes**
 - **Luis Felipe Almeida**
 - **Lucca Rafael Costa Resende**
- 
- 
- 

CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Problema:** Na era da informação rápida, muitos indivíduos enfrentam dificuldades em encontrar dicas nutricionais simples e práticas para melhorar sua dieta diária. A sobrecarga de informações online, muitas vezes complexas e contraditórias, torna desafiador para as pessoas identificarem orientações diretas e aplicáveis à sua rotina alimentar.
- **Publico Alvo:** Jovens e adultos de 18 a 45 anos: Esta faixa etária geralmente está mais consciente da importância da nutrição para a saúde, busca por informações sobre alimentação equilibrada e está aberta a mudanças nos hábitos alimentares.



Funcionalidades

#RFNOME RF

		DESCRIÇÃO RF
RF-01	• EFETUAR CADASTRO	• Cadastro de usuário e seus dados corporais
RF-02	• EFETUAR LOGIN	• Autenticação de usuário cadastrado no sistema, permitindo a realização de acesso ao seu perfil.
RF-03	• ACESSAR O PERFIL	• O software deve permitir que cada usuário tenha um perfil reservado para si, onde ele vai poder colocar seu peso e altura de acordo com sua evolução e salvar dietas
RF-04	• CALCULADORA IMC	• O Software vai disponibilizar uma calculadora de IMC para o usuário
RF-05	• CALCULADORA ALIMENTOS	• O Software vai disponibilizar uma calculadora onde seja possível verificar as calorias de cada alimento em suas porções
RF-06	• SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO	• O Software deve fornecer ao usuário algumas sugestões de cardápio com alimentos saudáveis
RF-07	• RECONHECIMENTO POR IMAGEM	• O software deve permitir um chat com outros usuários a fim de trocarem receitas saudáveis e dicas de preparo.
	•	•

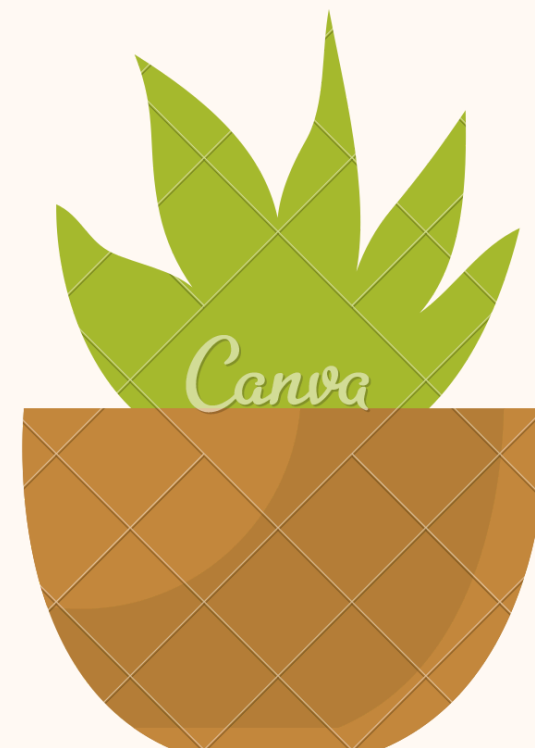
CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Motivação:** O projeto de nutrição surge como resposta aos índices alarmantes de obesidade e doenças crônicas que representam uma ameaça crescente para a saúde global. O aumento significativo dessas condições coloca em evidência a necessidade urgente de abordar as causas fundamentais que permeiam os padrões alimentares
- **Objetivo:** Incentivar e apoiar os usuários na adoção de hábitos alimentares equilibrados, proporcionando informações práticas e acessíveis sobre escolhas nutricionais saudáveis.
- **Diferencial:** Os sites que inicialmente tem uso gratuito não possuem em sua grande maioria recursos de inteligência artificial para sistemas de recomendação.



CONTEXTUALIZAÇÃO

- **Impacto:** O nutrimax poderá capacitar os usuários a fazerem escolhas alimentares mais conscientes, adaptadas às suas necessidades individuais. Essa abordagem personalizada não apenas contribui para a prevenção de doenças relacionadas à dieta, mas também pode ser um catalisador para a promoção de hábitos alimentares saudáveis a longo prazo.





IA

Serviço de IA

Foi utilizado A API do azure Custom Vision da Azure para o reconhecimento de imagens de alimentos e o alimento é pesquisado em nosso banco de dados.

Link: <https://www.customvision.ai/projects/ac746de5-65cf-4fd9-a494-3546adb26a81#/manage>

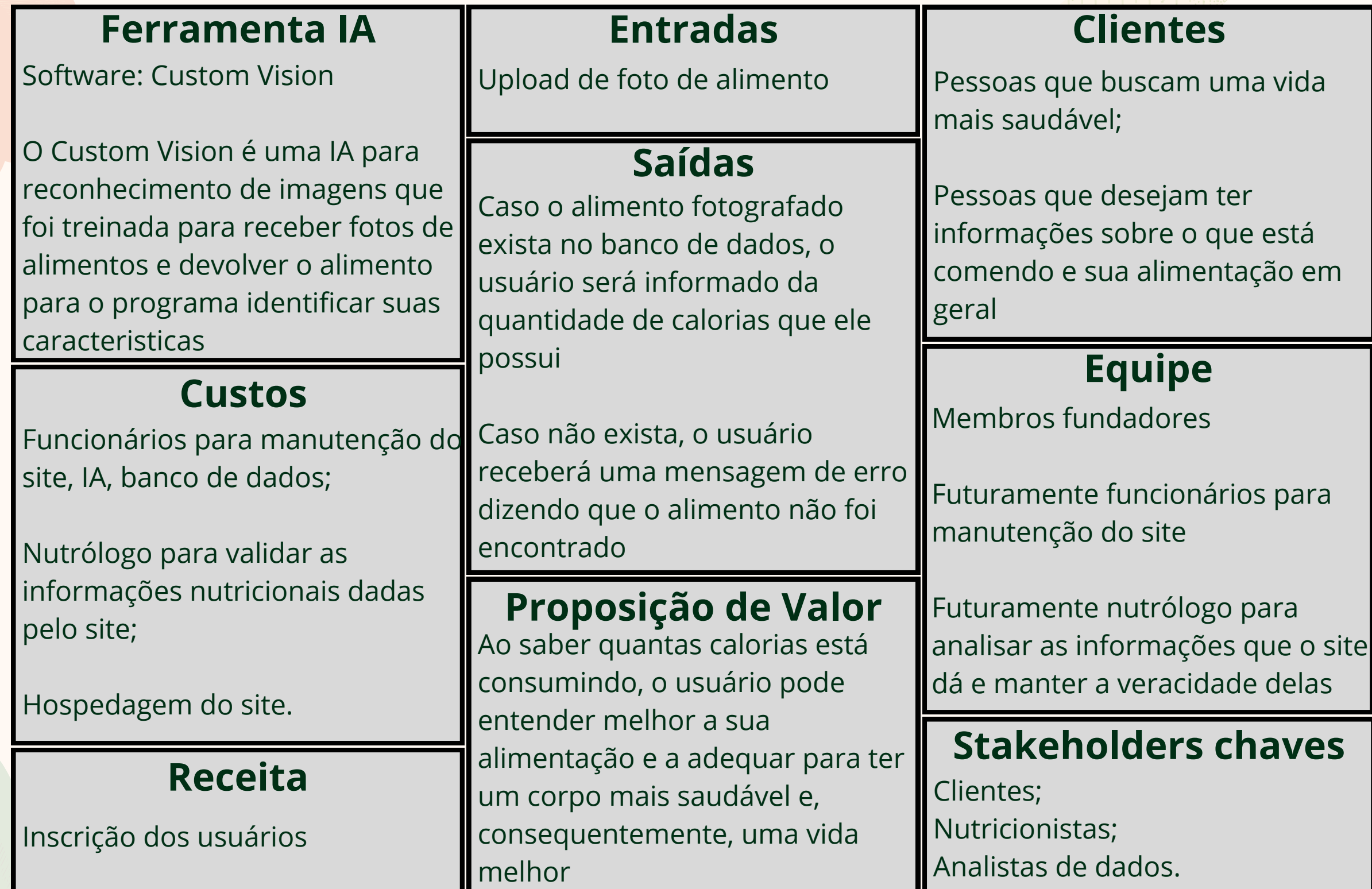
endpoint :<https://nutrimax2-prediction.cognitiveservices.azure.com/customvision/v3.0/Prediction/ac746de5-65cf-4fd9-a494-3546adb26a81/classify/iterations/Iteration6/image>

**Link do repositório no
GitHub:**

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-CC-TI/plmg-cc-ti2-2024-2-g25-nutrimax>

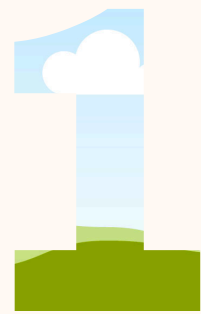


Diagrama Sistema inteligente



Sobre a IA

Sistema de reconhecimento de comidas



Tire uma
– foto do
prato



– A foto é analisada pelo
Custom Vision da Azure



– Receba informações
nutricionais com base no
banco de dados





SEGURANÇA



Proteção a injeção sql com prepared statement

Proteção de senhas com criptografia MD5

	id [PK] integer	altura integer	nome character varying (100)	peso numeric (5,2)	senha character varying (255)
1	1	185	arthuregg	123.00	81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055

Link do repositório no
GitHub:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-CC-TI/plmg-cc-ti2-2024-2-g25-nutrimax>





MINIMUNDO



O NutriMax é uma plataforma inovadora que visa auxiliar aqueles que se encontram em dúvida ou com dificuldades na escolha de alimentos com base em seu índice calórico e valor nutricional. Ao ingressar na nossa plataforma, cada usuário é identificado por um nome de usuário exclusivo e, em seguida, realiza um rápido cadastro informando seu nome completo, endereço de e-mail, senha, gênero e data de nascimento. Este é o primeiro passo para uma jornada de nutrição personalizada.

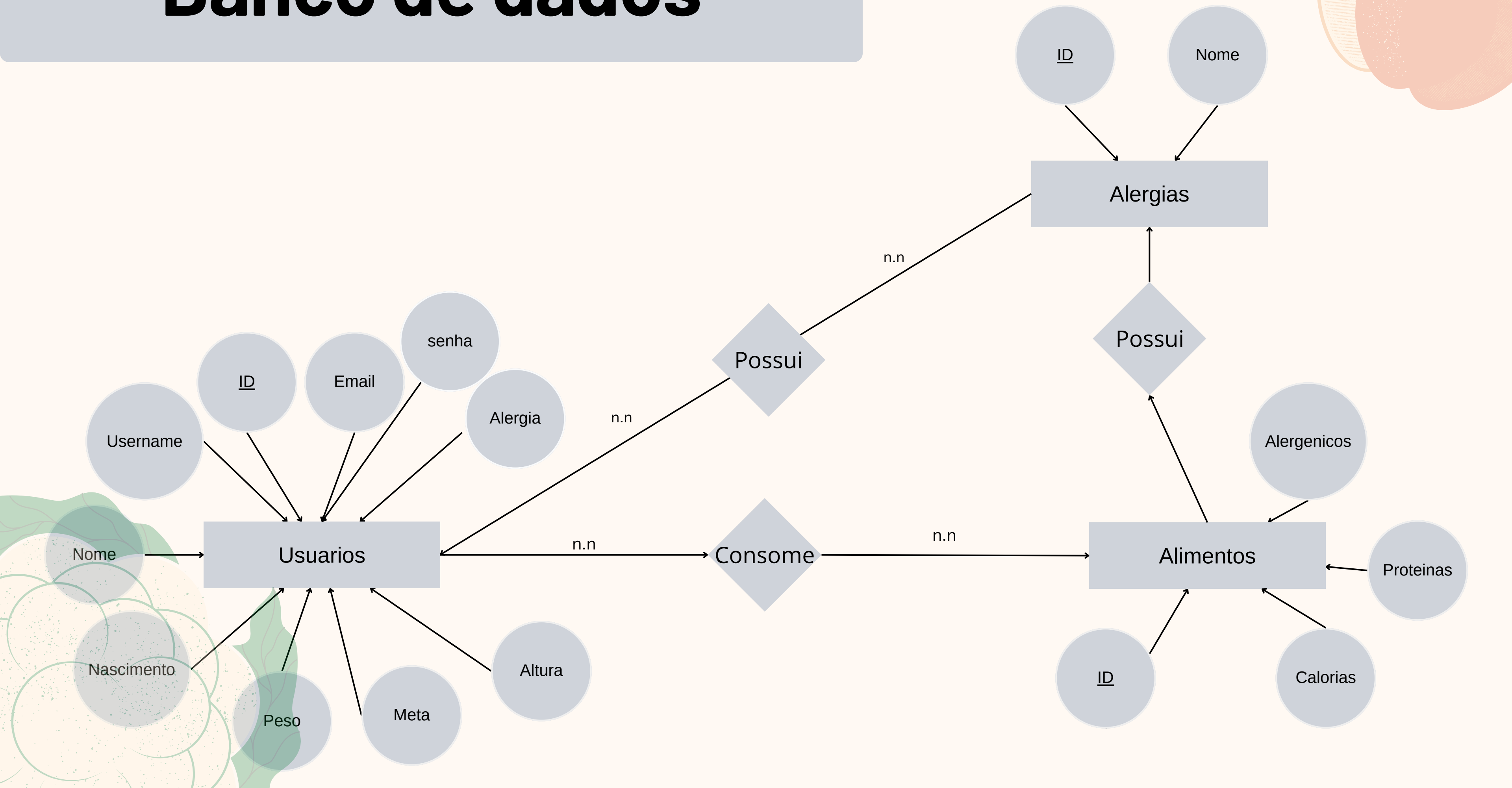
Nossos usuários têm a flexibilidade de realizarem upload de fotos dos alimentos que consomem regularmente, com o sistema mostrando a sua composição nutricional e montando dietas baseado nisso. Nosso objetivo é fornecer orientações alimentares personalizadas que se adaptem às preferências individuais. Para tornar a jornada ainda mais acessível e eficaz, oferecemos uma variedade de dietas pré-configuradas e recomendações personalizadas, adaptadas ao perfil de cada usuário. Estamos comprometidos em fornecer a você todas as ferramentas necessárias para alcançar seus objetivos de saúde e nutrição.

No NutriMax, acreditamos que uma alimentação saudável deve ser simples e acessível a todos. Junte-se a nós hoje e comece a trilhar o caminho em direção a uma vida mais saudável e equilibrada."

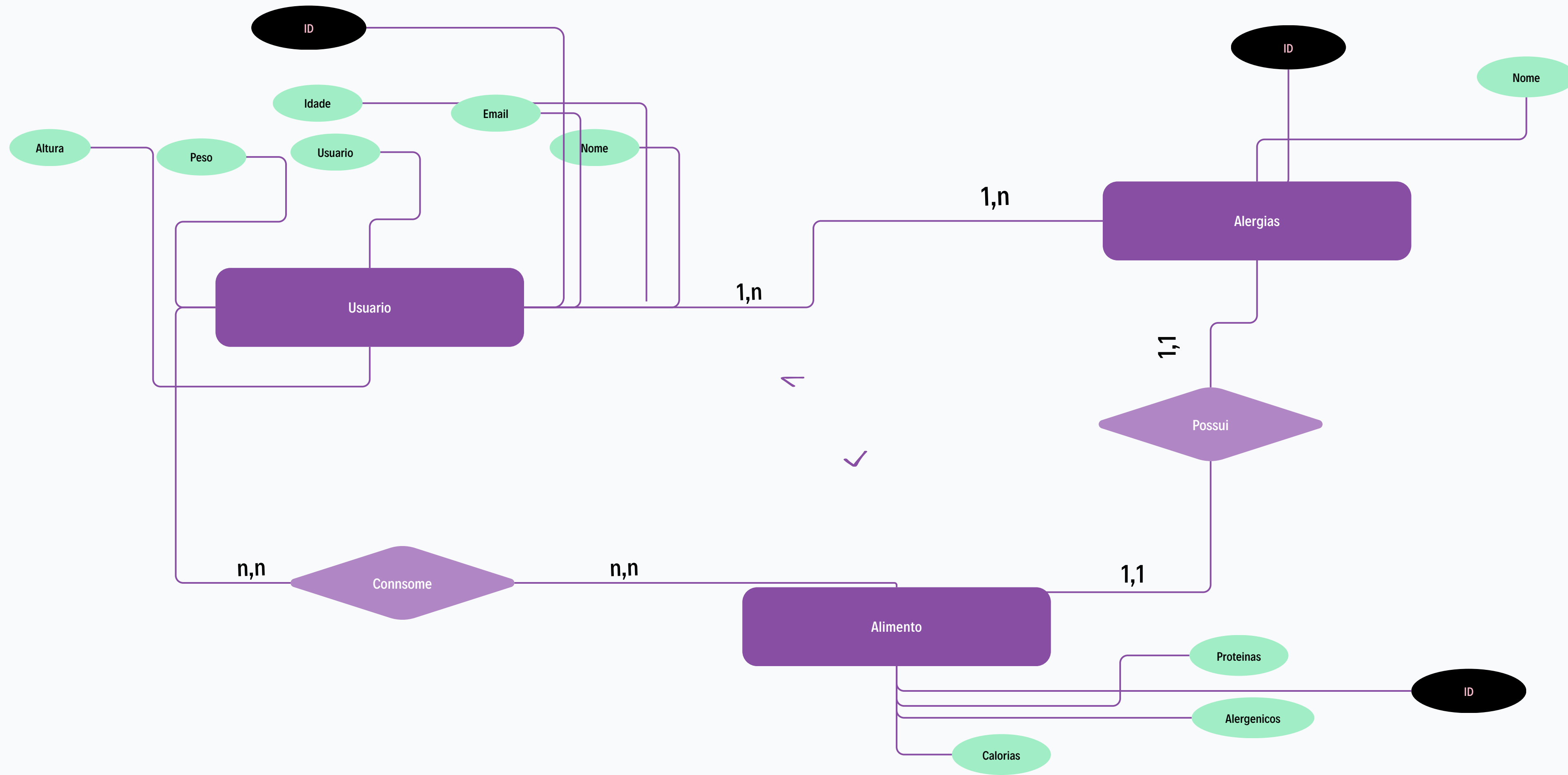
Espero que este texto revisado atenda às suas expectativas. Se precisar de mais ajustes ou tiver alguma solicitação específica, sinta-se à vontade para informar.



Banco de dados



Modelo Conceitual



Modelo Lógico

usuário

ID	EMAIL	IDADE	ALTURA	META	PESO	NASCIMENTO	NOME	USUÁRIO	Alergias
----	-------	-------	--------	------	------	------------	------	---------	----------

N.N

CONSOME

N.N

ALIMENTO

ID	CALORIAS	PROTEÍNAS	ALÉRGENICOS
----	----------	-----------	-------------

POSSUI

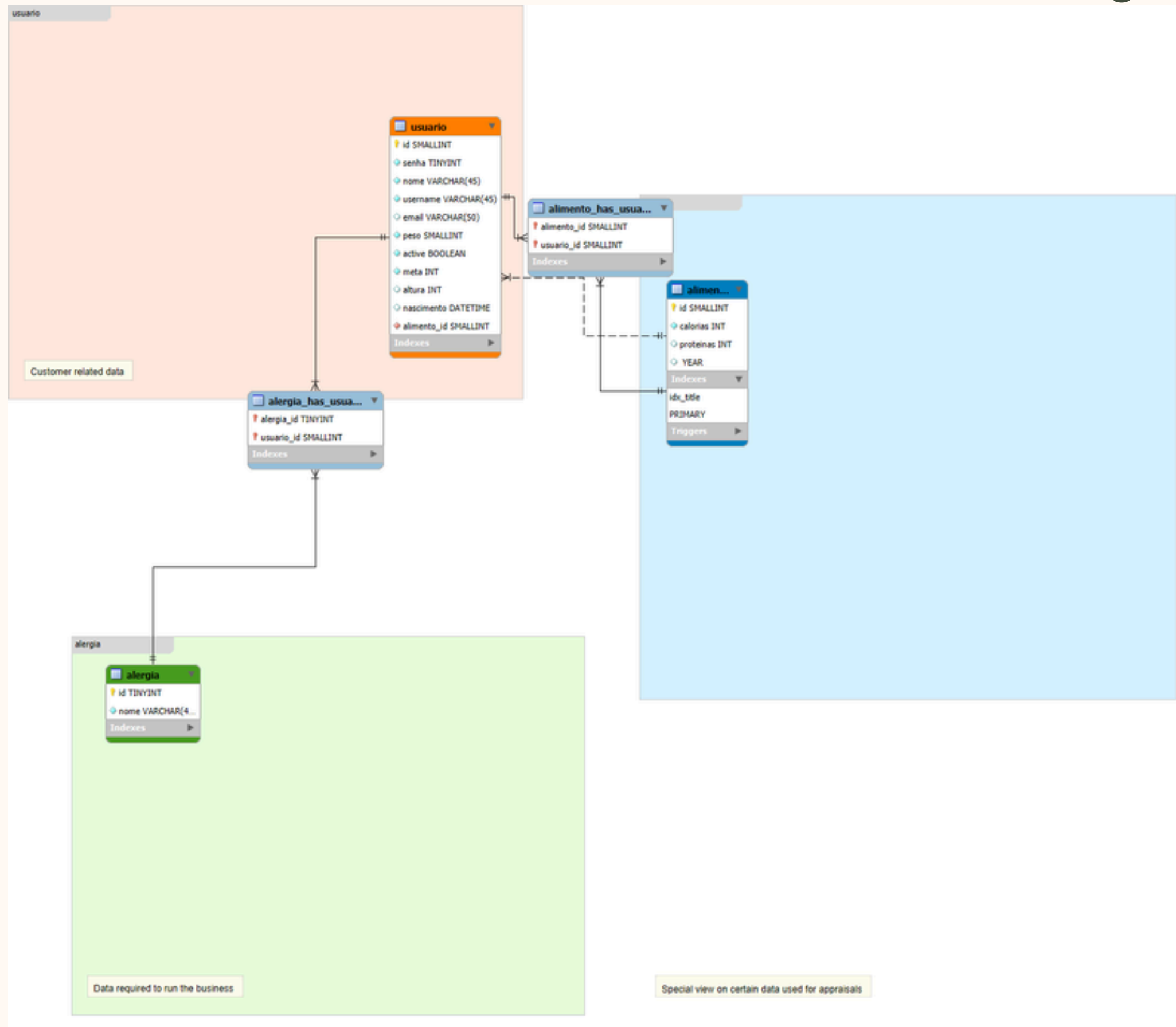
1.N

ALERGIAS

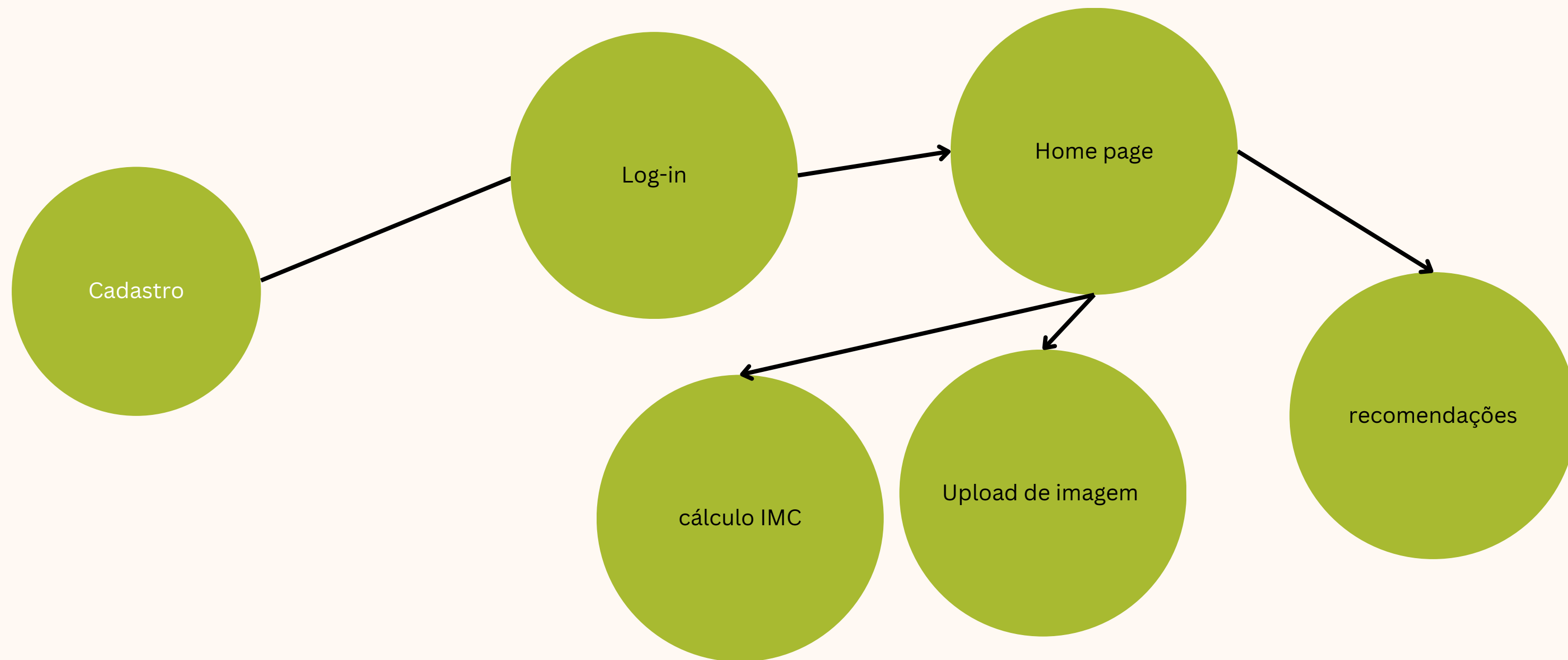
ID	NOME
----	------



Modelo de implementação



Fluxo de telas



Codigo SQL

```
1 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `sakila` ;
2 USE `sakila` ;
3
4 -----
5 -- Table `sakila`.`alimento`
6 -----
7 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sakila`.`alimento` (
8   `id` SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
9   `calorias` INT NOT NULL,
10  `proteinas` INT NULL,
11  `` YEAR NULL,
12  INDEX `idx_title` (`calorias` ASC),
13  PRIMARY KEY (`id`))
14 ENGINE = InnoDB
15 DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
16
17
18 -----
19 -- Table `sakila`.`usuario`
20 -----
21 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sakila`.`usuario` (
22   `id` SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
23   `senha` TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
24   `nome` VARCHAR(45) NOT NULL,
25   `username` VARCHAR(45) NOT NULL,
26   `email` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,
27   `peso` SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
28   `active` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT TRUE,
29   `meta` INT NOT NULL,
30   `altura` INT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
31   `nascimento` DATETIME NULL,
32   `alimento_id` SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
33   PRIMARY KEY (`id`),
34   INDEX `idx_last_name` (`username` ASC),
35   INDEX `fk_usuario_alimento1_idx` (`alimento_id` ASC),
36   CONSTRAINT `fk_usuario_alimento1`
37     FOREIGN KEY (`alimento_id`)
38     REFERENCES `sakila`.`alimento` (`id`)
39     ON DELETE NO ACTION
40     ON UPDATE NO ACTION)
41 ENGINE = InnoDB
42 DEFAULT CHARACTER SET = utf8
43 COMMENT = 'Table storing all customers. Holds foreign keys to the address table and the store table where this customer is registered.\n\nBasic information about the customer like
44
45
46 -----
47 -- Table `sakila`.`alergia`
48 -----
49 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sakila`.`alergia` (
50   `id` TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
51   `nome` VARCHAR(45) NOT NULL,
52   PRIMARY KEY (`id`))
53 ENGINE = InnoDB
54 DEFAULT CHARACTER SET = utf8;
55
56
```

Codigo SQL

```
-- =====
-- Tabela 'usuario'
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'usuario' (
  'id' TINYINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  'nome' VARCHAR(40) NOT NULL,
  PRIMARY KEY ('id')
)ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- =====
-- Tabela 'usuario', 'alergia'
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'usuario', 'alergia' (
)ENGINE = InnoDB;

-- =====
-- Tabela 'usuario', 'alimento'
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'usuario', 'alimento' (
  'id' INT NOT NULL,
  'nome' VARCHAR(40) NOT NULL,
  PRIMARY KEY ('id')
)ENGINE = InnoDB;

-- =====
-- Tabela 'usuario', 'alimento_has_alimento'
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'usuario', 'alimento_has_alimento' (
  'alimento_id' UNSIGNED MEDIUMINT NOT NULL,
  'usuario_id' UNSIGNED MEDIUMINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY ('alimento_id', 'usuario_id'),
  INDEX 'fk_alimento_has_alimento_alimento_id' ('alimento_id' ASC),
  INDEX 'fk_alimento_has_alimento_usuario_id' ('usuario_id' ASC),
  CONSTRAINT 'fk_alimento_has_alimento_alimento'
    FOREIGN KEY ('alimento_id')
      REFERENCES 'alimento' ('id')
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT 'fk_alimento_has_alimento_usuario'
    FOREIGN KEY ('usuario_id')
      REFERENCES 'usuario' ('id')
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
)ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- =====
-- Tabela 'usuario', 'alimento_has_usuario'
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'usuario', 'alimento_has_usuario' (
  'alimento_id' UNSIGNED MEDIUMINT NOT NULL,
  'usuario_id' UNSIGNED MEDIUMINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY ('alimento_id', 'usuario_id'),
  INDEX 'fk_alimento_has_usuario_alimento_id' ('alimento_id' ASC),
  INDEX 'fk_alimento_has_usuario_usuario_id' ('usuario_id' ASC),
  CONSTRAINT 'fk_alimento_has_usuario_alimento'
    FOREIGN KEY ('alimento_id')
      REFERENCES 'alimento' ('id')
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT 'fk_alimento_has_usuario_usuario'
    FOREIGN KEY ('usuario_id')
      REFERENCES 'usuario' ('id')
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
)ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8;

-- =====
-- Tabela 'usuario', 'alergia_has_usuario'
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'usuario', 'alergia_has_usuario' (
  'alergia_id' TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
  'usuario_id' UNSIGNED MEDIUMINT NOT NULL,
  PRIMARY KEY ('alergia_id', 'usuario_id'),
  INDEX 'fk_alergia_has_usuario_usuario_id' ('usuario_id' ASC),
  INDEX 'fk_alergia_has_usuario_alergia_id' ('alergia_id' ASC),
  CONSTRAINT 'fk_alergia_has_usuario_alergia'
    FOREIGN KEY ('alergia_id')
      REFERENCES 'alergia' ('id')
    ON DELETE NO ACTION
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Cadastro

Usuário

Email

Senha

Confirmar senha

☐ Lembrar senha

Cadastre-se

Já tem uma conta? Faça login

Crie sua nova conta



Bem vindo de volta

Usuário

Senha

☐ Salvar senha

[Esqueceu a senha](#)

Login

[Não tem conta? Crie uma aqui](#)



Sobre	Login	Cadastre-se	Ajuda	IMC	IA NutriMax
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------

[Sobre](#) [Login](#) [Cadastre-se](#) [Ajuda](#) [IMC](#) [IANutrimax](#)

Alie a tecnologia com a nutrição e tenha em suas mãos as dicas de dieta dos melhores nutricionistas à qualquer momento do dia

Comece agora





Tem alguma dúvida?

Entre em contato com nossos membros e faremos o possível para ajudar:



IA Do Nutrimax

Entre em contato com nossos membros e faremos o possível para ajudar:



Olá! Sou a IA do NutriMax, seu assistente virtual de nutrição. Estou aqui para ajudar você a manter uma alimentação saudável e equilibrada. Por favor, poderia me enviar uma foto desse alimento? Vou tentar identificá-lo e fornecer informações nutricionais úteis para você



Upload





FIM